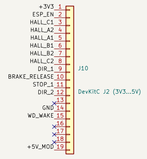
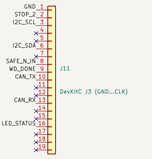
MODULE ESP32-DevKitC V4 (MOTION) — supports 2 × 19, entraxe 25,40 mm (P1)

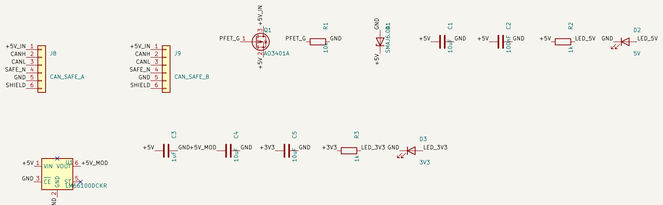




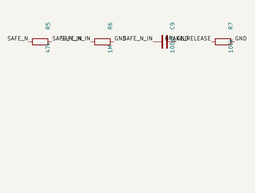
+5V_IN GND +3V3_IN

v2.0-draft — ne pas fabriquer avant M7. HALL_OC, P1, P2, P3
J7 (alimentation séparée) supprimé : 5 V par la dorsale uniquement (broche 1 de J8/J9).
J5/J6 broche 7 : NC (D5). Le pull-up 2,2 kΩ de EL vers 5V_BRAKE est SUR LE FAISCEAU, côté variateur.
Aucune option de peuplement sur EL. Options DIR/STOP non montées : R_PU (4,7k), R_PD (10k), R_DIRECT (1k).
R148/R178 (0 Ω GND_MOT-GND) : NON MONTÉES. Banc seulement, jamais sur le robot (D4).
Tampons Hall : SN74LVC3G17 uniquement (loff). Interdits : 74HC14, 74HCT14, SN74LVC14A.
MCP4728 : programmer l'EEPROM à 0 en production (VR = 0 V dès la mise sous tension).
Rôle (ADS1115 AIN2) : SJ1 ouvert = AVANT, SJ1 fermé = ARRIÈRE, SJ2 fermé = BANC.

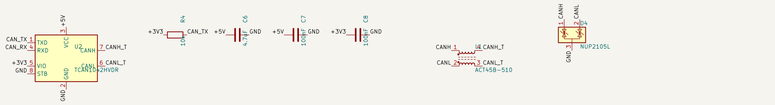
DORSALE — J8/J9 en parallèle, anti-inversion, TVS, diode idéale vers le module



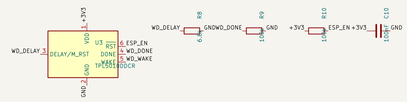
/SAFE — résistance série (nœud éteint non rétro-alimenté), 1 MΩ local (ICD SAFE_N_spec)



CAN — TCAN1042HVDR, STB à la masse, VIO 3,3 V, pas de terminaison sur cette carte



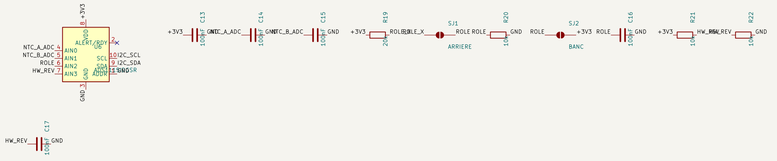
WATCHDOG — TPL5010 : RSTn sur EN de l'ESP32 (D7), intervalle 2 s



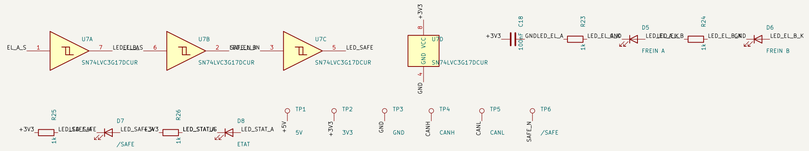
CONSIGNE VR — MCP4728 en 3,3 V (VIH = 0,7 VDD), réf. interne 2,048 V, TLV9062 gain 2,5



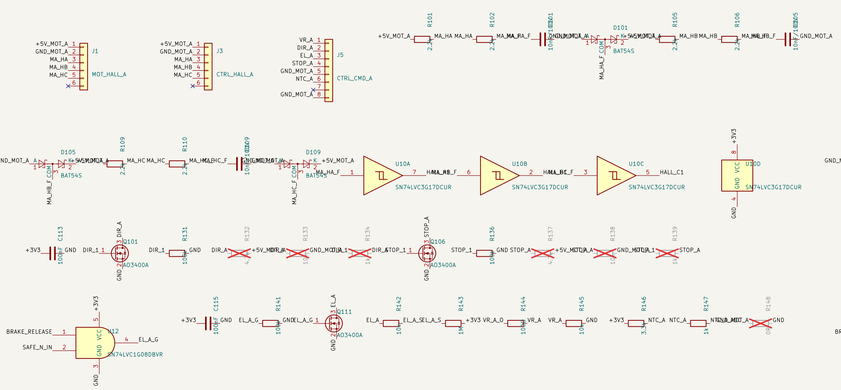
MESURES — ADS1115 (0x48) : NTC A, NTC B, rôle, révision matérielle



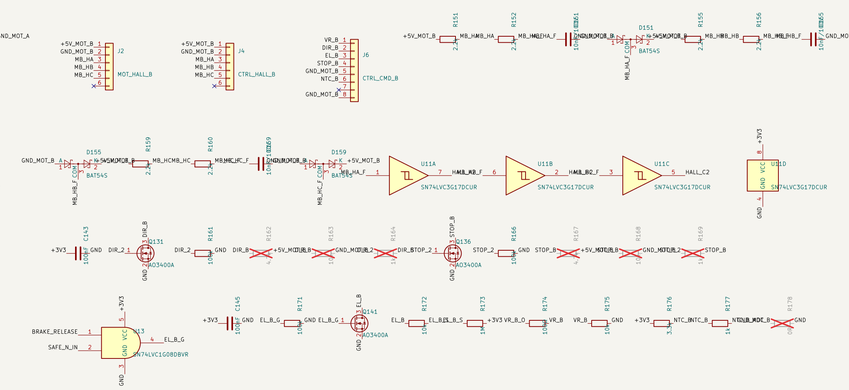
VOYANTS — tampon tolérant 5 V : frein serré A/B (sur EL), /SAFE actif ; LED d'état GPIO15



MOTEUR A — passage Hall J1→J3 métallique, prélèvement, commande J5



MOTEUR B — passage Hall J2→J4 métallique, prélèvement, commande J6



Masses : GND (logique), GND_MOT_A, GND_MOT_B — jamais reliées sur cette carte (D4)
Décisions : hardware/pcb/motor_interface/decisions.md
Généré par scripts/build.py — ne pas éditer à la main
v2.0-draft — ne pas fabriquer avant M7. HALL_OC, P1, P2, P3
Retriever, open hardware (CERN-OHL-S-2.0)

Sheet: /
File: motor_interface.kicad_sch

Title: Retriever — motor_interface (2 moteurs)

Size: A1	Date: 2026-11-13	**Rev: 2.0-draft**
KiCad E.D.A. 10.0.8		Id: 1/1